Prono y ventilación oscilatoria de alta frecuencia en SDRA pediátrico (PROSpect): ¿lo que funciona en adultos sirve en niños?

Curley MAQ, Kneyber MCJ, Cheifetz IM, et al.; PROSpect Study Investigators y PALISI Network. Prone positioning and high-frequency oscillatory ventilation in early paediatric acute respiratory distress syndrome (PROSpect): an international, two-by-two factorial, response-adaptive, phase 3, randomised controlled trial. *Lancet*. 2026;408:1815-27. doi:10.1016/S0140-6736(26)01949-5
Versión 1.0 · Revisado el 30 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Sí: no de rutina
Ni el prono ni la VAFO tempranos deben usarse como estrategia de primera línea en SDRA pediátrico moderado a grave. El estudio no evaluó su uso como rescate.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Sí, con matices
ECA grande, internacional y bien protocolizado; detenido por futilidad con 424 de 600 niños, sin cegamiento y con riesgo de sesgo de selección.

CUIDADO AL INTERPRETAR
Negativo ≠ sin respuesta
El IC de la diferencia no alcanza los 2 días de beneficio que se consideraban relevantes: esto sí descarta un beneficio clínicamente importante.

En 30 segundos. Ensayo fase 3 factorial 2 × 2, adaptativo, en 75 UCI pediátricas de 18 países: 424 niños (2 semanas a 20 años) con SDRA pediátrico moderado a grave y menos de 96 h de intubación fueron asignados a **prono (≥16 h/día) o supino** y a **VAFO o ventilación convencional**. Días libres de ventilador al día 28: **prono 17.9 vs supino 17.4** (diferencia 0.0 días; IC 95 % −0.8 a 1.0) y **VAFO 17.3 vs convencional 18.0** (−0.3; −1.5 a 0.5). Mortalidad al día 28: 10 %, sin diferencias. El prono aumentó la obstrucción del tubo y las úlceras por presión; la VAFO, la inestabilidad hemodinámica. Se detuvo por futilidad y reclutamiento lento.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Cómo leer un ensayo negativo: la diferencia entre "no se demostró beneficio" y "se descartó un beneficio relevante" (comparar el IC con la diferencia mínima importante); qué significa detener un estudio por *futilidad*; qué aporta un diseño *factorial*, y qué son la aleatorización *adaptativa* y las probabilidades posteriores bayesianas.

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Niños de 2 semanas a 20 años intubados <96 h antes de cumplir criterios PALICC-1 de SDRA pediátrico moderado a grave (imagen compatible + índice de oxigenación ≥16 en una gasometría, o ≥12 en dos, o índice de saturación ≥10, separadas ≥2 h). Mediana de edad 3.3 años; 90 % con lesión pulmonar directa (neumonía 54 %); **86 % con SDRA grave**; índice de oxigenación mediano 20.8; PaO_2/FiO_2 83 mm Hg. Aleatorizados en una mediana de 1 día tras la intubación.
INTERVENCIONES	**Prono** ≥16 h al día (con apoyo abdominal en <8 años), suspendido cuando el índice de oxigenación fue <8 por ≥4 h en supino. **VAFO** a 8–15 Hz con maniobra escalonada de titulación de presión media cada 12 h.
COMPARADORES	Supino; ventilación convencional con volumen corriente espirado de 5–7 mL/kg de peso ideal, presión pico ≤28 cm H_2O y titulación de PEEP. Mismas metas de oxigenación y ventilación en los cuatro grupos; bloqueo neuromuscular continuo las primeras 24 h en 88 %.
DESENLACE PRINCIPAL	Días libres de ventilador al día 28 (días vivo y sin ventilación mecánica; 0 si seguía intubado o murió).

2 Diseño

TIPO	ECA fase 3, internacional, factorial 2 × 2 (cuatro grupos), con aleatorización **adaptativa a la respuesta**: tras 300 pacientes y luego cada 100, las probabilidades de asignación se ajustaban hacia los grupos con mejor desempeño (modelo bayesiano). Sin cegamiento (no era posible).
CENTROS	75 UCI pediátricas de 18 países, todas con ≥5 años de experiencia en prono y VAFO y con ECMO disponible; 54 reclutaron al menos un paciente.
TAMAÑO	Planeado para 1000, luego 800 y finalmente 600 por reclutamiento lento. Con 600, poder de 73–78 % para detectar **2 días** libres de ventilador (la diferencia considerada clínicamente relevante).
ANÁLISIS	Intención de tratar; Wilcoxon estratificado (cada estrategia ajustada por la otra) y desplazamiento de Hodges-Lehmann; significancia unilateral p <0.022.

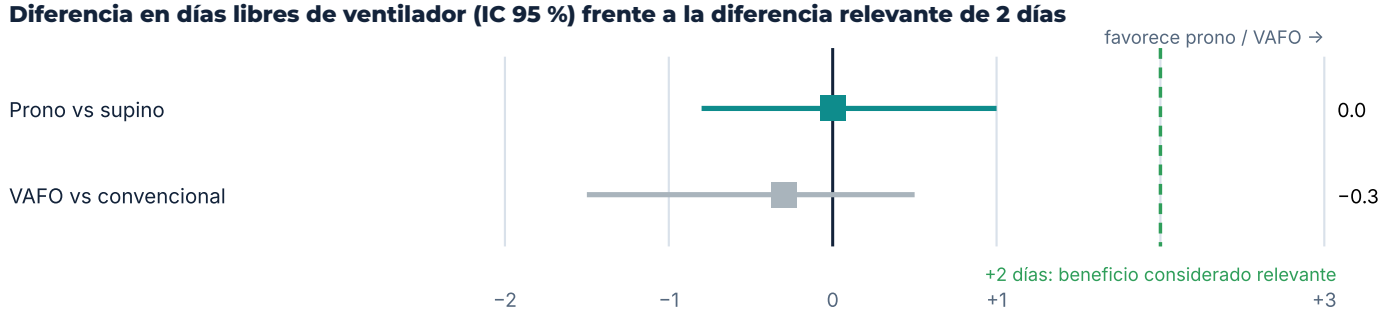
FINANCIAMIENTO	NIH/NHLBI (público); el financiador no participó en el diseño, el análisis ni la redacción.

3 Resultados

INTENCIÓN DE TRATAR (N = 424)	SUPINO / PRONO	DIFERENCIA (IC 95 %)	CONVENCIONAL / VAFO	DIFERENCIA (IC 95 %)
Días libres de ventilador al día 28 (mediana)	17.4 / 17.9	**0.0 (−0.8 a 1.0)**	18.0 / 17.3	**−0.3 (−1.5 a 0.5)**
Cero días libres de ventilador	19 % / 21 %	RR 1.09 (0.74 a 1.58)	21 % / 20 %	RR 0.95 (0.65 a 1.40)
Muerte al día 28	10 % / 9 %	—	10 % / 9 %	—
Mortalidad hospitalaria a 90 días (por protocolo)	10 % / 12 %	RR 1.14 (0.65 a 2.01)	11 % / 10 %	RR 0.87 (0.48 a 1.59)
Días libres de falla orgánica no pulmonar	20 / 18	−1 (−2 a 1)	19 / 19	0 (−2 a 1)

SEGURIDAD (POR PROTOCOLO, N = 385)	SUPINO / PRONO	EFECTO	CONVENCIONAL / VAFO	EFECTO
Obstrucción o taponamiento de la vía aérea artificial	2 % / 6 %	**RR de tasas 4.83 (1.38 a 16.82)**	4 % / 4 %	0.74 (0.26 a 2.10)
Úlcera por presión grado ≥2	1 % / 6 %	**RR 6.13 (1.45 a 25.97)**	3 % / 4 %	RR 1.40 (0.51 a 3.85)
Inestabilidad hemodinámica	9 % / 12 %	1.16 (0.74 a 1.81)	9 % / 13 %	**RR de tasas 1.84 (1.18 a 2.87)**
Fuga aérea	12 % / 10 %	RR 0.89 (0.50 a 1.57)	9 % / 14 %	RR 1.56 (0.88 a 2.77)
Evento grave	Uno: autoextubación no presenciada seguida de paro cardiorrespiratorio, en el grupo prono + convencional.			

Diferencia en días libres de ventilador (IC 95 %) frente a la diferencia relevante de 2 días



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos del texto del artículo; no reproduce figuras originales. Ninguno de los dos intervalos llega a la línea de 2 días: no solo no hubo diferencia significativa, sino que un beneficio de esa magnitud es poco compatible con los datos.

4 Cómo leer estos resultados

- **"No significativo" no siempre es "no sabemos".** DATO DEL ARTÍCULO El límite superior del IC fue +1.0 día para el prono y +0.5 para la VAFO; el estudio se diseñó para detectar 2 días. INTERPRETACIÓN Cuando todo el IC queda por debajo de la diferencia mínima importante, el resultado negativo es informativo: un beneficio relevante es improbable, aunque no se pueda descartar uno pequeño.
- **Detenido por futilidad.** Con 400 pacientes, la probabilidad predictiva de demostrar superioridad al tamaño máximo era <10 % para todas las comparaciones (salvo 10.4 % para la ventilación convencional). Los autores señalan que seguir hasta 600 no habría cambiado la conclusión porque los efectos observados estaban muy por debajo de 2 días.
- **Probabilidades posteriores.** DATO DEL ARTÍCULO La probabilidad de que el mejor grupo usara prono fue 56.2 % (vs 43.8 % supino): prácticamente una moneda al aire. Para la ventilación, 89.2 % a favor de la convencional frente a 10.8 % VAFO. INTERPRETACIÓN Con la VAFO, si algo, la tendencia va en contra.
- **El diseño factorial** respondió dos preguntas con los mismos niños. Funciona si las intervenciones no interactúan: no hubo interacción significativa entre posición y modo ventilatorio, ni con la edad o el tipo de lesión pulmonar.
- **Adultos ≠ niños.** El prono se recomienda en SDRA grave del adulto, sobre todo por PROSEVA (edad media 58–60 años, IMC 28–29). Los autores proponen que el tamaño y la distensibilidad de la pared torácica cambian el efecto del prono; en PROSpect no hubo diferencias por grupo de edad.
- **La VAFO en PROSpect no es la VAFO de siempre.** Se usó la frecuencia más alta posible y titulación de presión media en la rama de desinflado, distinto de la práctica pediátrica habitual con ajustes por peso. El estudio no compara su VAFO con la práctica usual. Los hallazgos coinciden con los ensayos en adultos.

CONCEPTO CLAVE · ALEATORIZACIÓN ADAPTATIVA A LA RESPUESTA

INTERPRETACIÓN En lugar de asignar siempre 1:1:1:1, el modelo bayesiano revisa los datos acumulados y asigna más pacientes a los grupos que van mejor. Tras 300 niños, la ventilación convencional superaba a la VAFO y la asignación se inclinó hacia ella; por eso hay 256 niños con convencional y 168 con VAFO. Ventaja: menos niños expuestos a la estrategia que parece peor y respuestas con muestras más pequeñas, algo valioso en UCI pediátrica. Precio: análisis más complejos y posible efecto de cambios en el tiempo (el reclutamiento duró de 2019 a 2026, con la pandemia de por medio).

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Aleatorización y análisis	Aleatorización central, intención de tratar; el análisis por protocolo dio resultados similares.	Confirmado
● Adherencia al protocolo	Prono ≥16 h/día en 88 % de los días; metas de oxigenación y ventilación en ~75 % de los días.	Confirmado
● Sin cegamiento	El equipo conocía la asignación; las decisiones clínicas pudieron influir en el desenlace.	Reconocido por los autores
● Sesgo de selección	Se excluyeron niños con >4 días de intubación y los que el médico consideró "no candidatos" (108 de 1045 elegibles; p. ej., hipotensión refractaria por sepsis). 221 familias no dieron consentimiento.	Reconocido por los autores
● Tamaño y pandemia	424 de 600 planeados; reclutamiento afectado por COVID-19. Más exclusiones del análisis por protocolo con VAFO (16 % vs 5 %), sobre todo por contaminación ambiental durante la pandemia.	Reconocido por los autores
● Rescate	No evaluó prono ni VAFO como rescate cuando no se pueden mantener límites de ventilación protectora.	Dato del artículo
● Aplicabilidad	UCI de altos recursos, todas con ECMO; mortalidad menor a la esperada. En centros sin ECMO, las decisiones de rescate pueden ser distintas.	Reconocido por los autores
● Conceptos no incluidos	El protocolo no incorporó presión de conducción ni lesión autoinfligida por el paciente.	Reconocido por los autores

Pregunta de repaso: en tu UCI pediátrica, un niño de 4 años con neumonía, 24 h de intubación e índice de oxigenación de 18 está estable con ventilación protectora. Un colega propone pronarlo "desde ya, porque en adultos reduce la mortalidad". ¿Qué le dices con base en PROSpect?
Respuesta. Que en el ECA más grande en niños, el prono temprano (≥16 h/día) no aumentó los días libres de ventilador ni cambió la mortalidad, y sí aumentó la obstrucción del tubo y las úlceras por presión; la evidencia de adultos no se trasladó a niños. No está indicado de rutina como primera línea. Puede considerarse como rescate si no se logra mantener una ventilación protectora, escenario que PROSpect no evaluó.

¿Qué aprendí de medicina?

- Prono temprano en SDRA pediátrico: sin beneficio y con más complicaciones.
- VAFO temprana: sin beneficio y con más inestabilidad hemodinámica.
- La evidencia de adultos no siempre se traslada a niños.
- El rescate en hipoxemia refractaria sigue a juicio clínico.

¿Qué aprendí de investigación?

- Ensayo negativo informativo: el IC no alcanza la diferencia mínima importante.
- Futilidad: baja probabilidad predictiva de llegar a significancia.
- Diseño factorial: dos preguntas, un ensayo, si no hay interacción.
- Aleatorización adaptativa y probabilidades posteriores bayesianas.

6 Referencias

1. Curley MAQ, Kneyber MCJ, Cheifetz IM, et al. Prone positioning and high-frequency oscillatory ventilation in early paediatric acute respiratory distress syndrome (PROSpect): an international, two-by-two factorial, response-adaptive, phase 3, randomised controlled trial. Lancet. 2026;408:1815-27. doi:10.1016/S0140-6736(26)01949-5

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.